



পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

BCS, BANK ও অন্যান্য চাকুরী প্রস্তুতি

SCIENCE EXPERT

মোঃ ইমরান হাসান শাওন
Live MCQ এক্সপার্ট

আজকের টপিকঃ

লেখক: ১৪

পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস, কসমিক রে, ব্ল্যাকহোল,
হিগের কণা



Class Overview

আলোচ্য বিষয়-

- জ্যোতির্বিজ্ঞান, কসমোলজি
- বিগ ব্যাং তত্ত্ব, স্টিফেন হকিং।
- মহাকাশ ও মহাবিশ্ব।
- ব্ল্যাক হোল, কসমিক রে।
- হিগস বোসন কণা।
- সৌরজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ ।
- বিগত সালের প্রশ্ন।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ **Astronomy** শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ থেকে। জ্যোতির্বিজ্ঞান মহাজাগতিক সকল বস্তু (গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথ), অবস্তু (শক্তি, রশ্মি) ও তাদের কার্যকলাপ, ভৌত ও রাসায়নিক গঠন এবং উপাদান, কার্যবিধি পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করে থাকে। প্রাচীনকালে মানুষেরা আকাশকেই স্বর্গ মনে করতো, তাই আকাশে বিদ্যমান সববস্তুকে স্বর্গীয় বস্তু বা **Astronomical bodies** বলে।

- জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক- হিপ্পাকর্স
- জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিক জনক- গ্যালিলিও।
- জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের বলা হয়- জ্যোতির্বিজ্ঞানী (Astronomer) ও জ্যোতিষশাস্ত্র (Astrology) বিশারদকে বলা হয়- জ্যোতিষী (Astrologer)।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদগণ

- **টলেমি-** বিখ্যাত রোমান গণিত ও জ্যোতির্বিদ। ১০০ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Almagest’।
- **গ্যালিলিও-** ইতালীয় পদার্থবিদ, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং এর মাধ্যমে বৃহস্পতি গ্রহের ৪টি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন।
- **নিকোলাস কোপার্নিকাস-** তিনি প্রথম সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ প্রদান করেন। তার মতবাদটি ছিল- “সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও গ্রহগুলো তার চারিদিকে ঘুরছে”
- **মেঘনাদ সাহা-** বাঙ্গালি জ্যোতির্বিদ। তিনি ‘ফাদার অব মর্ডান অ্যাসট্রোফিজিক্স’ হিসেবে পরিচিত। তিনি পদার্থবিজ্ঞানে থার্মাল আয়োনাইজেশন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা।
- **জামাল নজরুল ইসলাম-** বাংলাদেশের বিখ্যাত পদার্থবিদ, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ। তার জন্ম ঝিনাইদহ শহরে। মহাবিশ্বের উদ্ভব ও পরিণতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘The Ultimate Fate of the Universe’ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর বিজ্ঞান মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। এছাড়াও বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত তাঁর অন্য এক বিখ্যাত গ্রন্থ ‘কৃষ্ণবিবর’

বিশ্বতত্ত্ব বা Cosmology

বিশ্বতত্ত্ব হলো পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে মহাবিশ্বের উৎপত্তি, গঠন, বিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এটি মূলত মহাবিশ্বের সামগ্রিক গঠন ও এর অন্তর্গত বস্তু ও শক্তির প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করে। আমাদের Milky way গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় 10^{11} সংখ্যক। এক মহাবিশ্বে প্রায় 10^{11} সংখ্যক গ্যালাক্সি রয়েছে। বিশ্বতত্ত্বের প্রধান বিষয়সমূহ-

- বিগ ব্যাং তত্ত্ব (Big Bang Theory)
- মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ (Expansion of the Universe)
- ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি (Dark Matter & Dark Energy)
- মাল্টিভার্স তত্ত্ব (Multiverse Theory)
- কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (Cosmic Microwave Background - CMB)

সৃষ্টির শুরুতে মহাবিশ্ব ঘন ও উত্তপ্ত ছিল। যা সংকুচিত অবস্থায় অতিপরমানুর মত ছিল। আজ থেকে 13.8 বিলিয়ন বছর আগে এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে আমাদের এই মহাবিশ্বের উদ্ভব।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব (Big Bang Theory)

বিগ ব্যাং তত্ত্ব হলো আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের সবচেয়ে স্বীকৃত ও স্বীকৃত তত্ত্ব, যা ব্যাখ্যা করে কীভাবে আমাদের মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুসারে, মহাবিশ্বের সৃষ্টি প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অতিদ্রুত ঘন ও উত্তপ্ত বিন্দু থেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে ঘটেছিল। এই বিস্ফোরণকেই বিগ ব্যাং (Big Bang) বলা হয়।

- ১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিদ জর্জ ল্যামেটার সর্বপ্রথম বিগ ব্যাং তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।
- ১৯৪৮ সালে জি গ্যামো বিগ ব্যাং- এর ধারণা উপস্থাপন করেন।
- বিখ্যাত পদার্থবিদ ও গণিতবিদ স্টিফেন হকিং বিগ ব্যাং তত্ত্বের আধুনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর রচিত ‘A Brief History of Time’ গ্রন্থে তিনি বিগ ব্যাং নিয়ে আলোচনা করেন।
- বিগ ব্যাং সৃষ্টির আগের মুহূর্তের সীমাকে বলে প্ল্যাংক ওয়াল।
- মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তকে টাইম জিরো বা জিরো আওয়ার বলে।

বিগ ব্যাং তত্ত্বের টাইমলাইন

সময়কাল	প্রধান ঘটনা
শূন্য সেকেন্ড	বিগ ব্যাং ঘটে, স্থান ও সময়ের সৃষ্টি
10^{-35} সেকেন্ড	ইনফ্লেশন (Inflation) – মহাবিশ্ব দ্রুত প্রসারিত হয়
10^{-6} সেকেন্ড	প্রথম কণাগুলোর (Quarks, Gluons) সৃষ্টি
১ সেকেন্ড	প্রোটন ও নিউট্রন গঠিত হয়
৩ মিনিট	হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস তৈরি হয়
৩,৮০০০০০ বছর	প্রথম পরমাণু গঠিত হয়, আলো মুক্ত হতে পারে
১০০ কোটি বছর	প্রথম নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি তৈরি হয়

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ (Expansion of the Universe)

১৯২৯ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল বলেন- “গ্যালাক্সিগুলো প্রতিনিয়ত প্রচণ্ডবেগে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং গ্যালাক্সিসমূহের দূরগমনের বেগ আমাদের থেকে দূরত্বের সমানুপাতিক”। অর্থাৎ মহাবিশ্ব প্রতিনিয়তই সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি (Dark Matter & Dark Energy)

মহাবিশ্বের মোট ভর-শক্তির বেশিরভাগই অদৃশ্য ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জির মাধ্যমে গঠিত, যা সাধারণ পদার্থের মতো দৃশ্যমান নয়।

মাল্টিভার্স তত্ত্ব (Multiverse Theory)

কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন, আমাদের মহাবিশ্ব ব্যতীত আরও বহু মহাবিশ্ব থাকতে পারে, যা মাল্টিভার্স তত্ত্বের অন্তর্গত।

কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (Cosmic Microwave Background - CMB)

বিগ ব্যাং-এর পর সৃষ্টি হওয়া অবশিষ্ট তাপ বিকিরণ, যা মহাবিশ্বের আদিকালের তথ্য ধারণ করে।

মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর বয়স

মহাবিশ্বে যে মৌলটি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তার নাম হাইড্রোজেন। মেক্সিকোর লস অ্যালোমস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরীর মতে, মহাবিশ্বের যত পরমাণু আছে তার ৯০ শতাংশের বেশি হাইড্রোজেন। ভরের হিসেবে এটি মহাবিশ্বের মোট ভরের চার ভাগের এক ভাগ।

মহাবিশ্বের গ্যাসীয় উপাদানের ক্রম: হাইড্রোজেন > হিলিয়াম > অক্সিজেন > কার্বন > নাইট্রোজেন।

- মহাবিশ্ব আনুমানিক 13.8 বিলিয়ন বছর আগে বিগব্যাং নামক একটি ঘটনা থেকে শুরু হয়েছে।
- পৃথিবী আনুমানিক 4.6 বিলিয়ন বছর আগে গঠিত হয়েছিল।
- পৃথিবীর অশ্বমন্ডল ও ভূ-ত্বক গঠিত হয়েছে প্রায় 4 বিলিয়ন বছর আগে।

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

১. টলেমি কে ছিলেন? [১৮তম বিসিএস, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক- ২০১৪]

- ক) চিকিৎসক
- খ) দার্শনিক
- গ) জ্যোতির্বিদ
- ঘ) যাদুকর

উত্তর: গ) জ্যোতির্বিদ

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

২. জামাল নজরুল ইসলাম কে ছিলেন? [৩৪তম বিসিএস]

- ক) ফুটবল খেলোয়ার
- খ) কবি
- গ) অর্থনীতিবিদ
- ঘ) বৈজ্ঞানিক

উত্তর: ঘ) বৈজ্ঞানিক

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

৩. স্টিফেন হকিংস একজন- [৩৮তম বিসিএস, প্রবৃত্ত্ব অধিদপ্তরের]

- ক) দার্শনিক
- খ) পদার্থবিদ
- গ) রসায়নবিদ
- ঘ) কবি

উত্তর: খ) পদার্থবিদ

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

৪. বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রবক্তা কে- [৩৩তম বিসিএস]

- ক) আইনস্টাইন
- খ) জি ল্যামেটার
- গ) স্টিফেন হকিং
- ঘ) গ্যালিলিও

উত্তর: খ) জি ল্যামেটার

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

৫. বিগ ব্যাং তত্ত্বের আধুনিক ব্যাখ্যা কে উপস্থাপন করেন? [৩১তম বিসিএস]

- ক) আব্দুস সালাম
- খ) জি ল্যামেটার
- গ) স্টিফেন হকিং
- ঘ) এডুইন হাবল

উত্তর: গ) স্টিফেন হকিং

জ্যোতিষ্কমন্ডলী (Luminaries)

মহাকাশের দিকে তাকালে আমরা চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদি অসংখ্য আলোকবিন্দু দেখতে পাই এগুলোকে জ্যোতিষ্ক বলে। সকল জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো নেই। যাদের নিজস্ব আলো নেই তারা অন্যের আলোতে আলোকিত হয়। এর উপর ভিত্তি করে জ্যোতিষ্কে ২ ভাগে ভাগ করা যায়-

১. নিজে আলো উৎপন্নকারী (Self-Luminous Bodies)- সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদি।
২. আলো প্রতিফলিতকারী (Reflective Bodies)- নীহারিকা, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, ছায়াপথ এবং উল্কা।

কতগুলো জ্যোতিষ্কে একত্রে জ্যোতিষ্কমন্ডলী বলে।

নক্ষত্র (Stars)

রাত্রেবেলা আকাশের দিকে তাকালে অনেক আলোকবিন্দু মিট মিট করে জ্বলতে দেখা যায়, তাদের নক্ষত্র বলে। নক্ষত্রগুলো হলো জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড, এরা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি। এই গ্যাস অতি উচ্চ (প্রায় 6000° সেলসিয়াস) তাপমাত্রায় জ্বলছে।

- সূর্য পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র। সূর্যের প্রখর আলোর জন্য দিনের বেলায় অন্যান্য নক্ষত্র দেখা যায় না। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড বা ৮.৩২ মিনিট।
- সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টারাই (Proxima Centauri)। এটি পৃথিবীর ২য় নিকটতম নক্ষত্র। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ৪.২৪ আলোকবর্ষ।
- আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র লুব্ধক।
- সবচেয়ে বড় নক্ষত্র ভিওয়াই ক্যানিস মেজোরিস (VY Canis Majoris) যা সূর্য থেকে ১৫৪০ গুণ বড়।

নক্ষত্রমন্ডলী

মেঘমুক্ত অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় কয়েকটি নক্ষত্র বিশেষ আকৃতিতে মিলে জোট বেঁধেছে। এভাবে আমাদের পরিচিত আকৃতিতে নক্ষত্রদলকে নক্ষত্রমন্ডলী বলে। প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক একটি নক্ষত্রদলকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করে বিভিন্ন আকৃতি কল্পনা করে বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। যেমন- সপ্তর্ষিমন্ডল (Great Bear), কালপুরুষ (Orion), ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia), লঘুসপ্তর্ষি (Little Bear), বৃহৎ কুকুরমন্ডল (Caris Magor), হাইড্রা (সবচেয়ে বৃহত্তম নক্ষত্রমন্ডলী) ইত্যাদি।

- উত্তরের আকাশের কাছাকাছি যে সাতটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়, তার নাম সপ্তর্ষিমন্ডল। সাতজন ঋষির নাম অনুসারে এরা পরিচিত।
- তীর ধনুক হাতে শিকারীর মত আকৃতির নক্ষত্রকে কালপুরুষ বা আদমসুরত বলে। আদম সুরতের দক্ষিণ-পশ্চিমে সর্পিল নদীর আকৃতি সম্পন্ন নক্ষত্র হলো সুরনদী।

গ্যালাক্সি (Galaxy)

মহাকাশে গ্রহ, নক্ষত্র, ধূলিকণা, ধূমকেতু ও বাষ্পকুন্ডের এক বিশাল সমাবেশকে গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রজগৎ বলে। মহাকাশে একশত বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে। গ্যালাক্সির অধিকাংশ আকারই সর্পিলাকার বা উপবৃত্তাকার। সর্পিলাকার গ্যালাক্সিগুলো বৃহৎ আকৃতির এবং উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিগুলো বেশি উজ্জ্বল। 'অ্যানড্রোসিডা' একটি সর্পিলাকার গ্যালাক্সি যা খালি চোখে দেখা যায় না। পৃথিবী আছে মিল্কি ওয়ে (Milky Way) গ্যালাক্সিতে। মিল্কি ওয়ে এর নিকটতম গ্যালাক্সির নাম অ্যান্ড্রোমিডা।

- মহাবিশ্বে প্রায় ২০০ বিলিয়নেরও বেশি গ্যালাক্সি রয়েছে!
- এ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ের নিকটতম বৃহৎ গ্যালাক্সি এবং ভবিষ্যতে এর সাথে একীভূত হতে পারে।
- কিছু গ্যালাক্সি এত বিশাল যে এদের ব্যাস ১০ মিলিয়ন আলোকবর্ষের বেশি হতে পারে!
- মহাবিশ্বের বেশিরভাগ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল থাকে।

নীহারিকা (Nebulae)

নীহারিকা হলো মহাকাশে অসংখ্য স্বল্পালোকিত তারকার আন্তরণ। এটি পৃথিবী থেকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে।

নীহারিকা মূলত হাইড্রোজেন (৫০-৭৫%), হিলিয়াম (২০-৪৫%) ও বাকি ৫% অন্যান্য গ্যাস নিয়ে গঠিত।

ছায়াপথ (Milky Way)

- অন্ধকার আকাশে উত্তর-দক্ষিণে এদের উজ্জ্বল দীপ্ত দীর্ঘপথের মতো দেখায়।
- একটি ছায়াপথ লক্ষ কোটি নক্ষত্রের সমষ্টি।
- কোন ছায়াপথ নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে একবার ঘুরে আসতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে কসমিক ইয়ার বলে।
- মিল্কিওয়ে পৃথিবীর ছায়াপথ।
- পৃথিবী থেকে দূরত্ব ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ।
- এটির অপর নাম আকাশ গঙ্গা, সুরঙ্গ ও স্বর্গগঙ্গা।



ধূমকেতু

- ধূমকেতু (Comet) হলো সৌরজগতের এক ধরনের ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক, যা মূলত পানি, অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাস কোনো নিরেট ক্ষুদ্র শিলাখন্ডের উপর জমে তৈরি হয়।
- এটি সূর্যের কাছাকাছি আসার সময় উত্তপ্ত হয়ে উজ্জ্বল দেখতে লাগে এবং এর চারপাশে একটি গ্যাস ও ধূলিকণার লেজ গঠিত হয়। ধূমকেতুর মাথা ও লেজ আছে। ধূমকেতুর লেজের দিকটা অনেকটা ঝাড়ার মত যা ধূলিকণা ও গ্যাস দিয়ে তৈরি।
- জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহের মতে- ধূমকেতু সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে।
- জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালী যে ধূমকেতু আবিষ্কার করেন তার নাম হ্যালীর ধূমকেতু।
- এটি ৭৫/৭৬ বছর পরপর দেখা যায়। সর্বপ্রথম ২৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এবং সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে দেখা গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে আবার দেখা যাবে $(১৯৮৬+৭৬)= ২০৬২$ সালে।
- মহাকাশের ধূমকেতুগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়।

ধূমকেতু

- বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে উজ্জ্বল ধূমকেতু- হেলবপ (১৯৯৫)। হেলবপ ধূমকেতুর নামকরণ করা হয়- 'এলান হেল' ও 'টমাস বপ' এর নামানুসারে।
- একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ধূমকেতু লাইনিয়ার।
- বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হলো Ikeya-Seki।
- নীওয়াইজ ধূমকেতু (NEOWISE Comet) – ২০২০ সালে দেখা গিয়েছিল।
- অন্যান্য কয়েকটি ধূমকেতু হলো- পি-৬৭, হায়াকুটেক, ইকিয়া ঝাং, শুসকার লেভী-৯ ইত্যাদি।



উল্কা (Meteor)

- উল্কা হলো ধূমকেতুর অংশবিশেষ। ধূমকেতু সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়লে এর প্রচন্ড উত্তাপ এবং সৌর ঝড়ের কারনে সম্মুখভাগ ও অন্তঃস্থল গলে গিয়ে পেছনের দিকে ধূমকেতুর লেজে ছড়িয়ে পড়ে।
- কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে ঘর্ষণে জ্বলে উঠলে তাকে উল্কা বা উল্কা বৃষ্টি বলাে। এটি অভিকর্ষ বলের প্রভাবে সেকেন্ডে ৩ কিলোমিটার বেগে ছুটে আসে।
- উল্কার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে আয়নমন্ডলের উর্ধ্বত্তরে।
- ১৬-২২ জুলাই ১৯৯৪ ধূমকেতু শুমেকার লেভী-৯ কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বৃহস্পতির কক্ষপথে চলে আসে এবং ২১ খন্ডে বিভক্ত হয়ে বৃহস্পতি গ্রহে আঘাত হানে।
- সবচেয়ে বড় উল্কা বৃষ্টি হয়েছিল ১৮৩৩ সালে।



ধ্রুবতারা (Polaiser)

পৃথিবীর উত্তর মেরুর অক্ষ বরাবর দৃশ্যমান তারা ধ্রুবতারা নামে পরিচিত। দিক নির্ণয়ে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি সুমেরু বিন্দুতে মাথার ওপর অবস্থান করে। ঢাকা থেকে ধ্রুবতারার উচ্চতা ২৩ ডিগ্রী ৪৩ মিনিট।

শ্বেতবামন (White Dwarf)

যেসব নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 1.44 গুণের সমান বা কম হয় তাকে মৃত নক্ষত্র বা শ্বেতবামন বলে। কোনো ক্ষুদ্রাকার তারকার জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে এটি অনুজ্জ্বল সাদা তারকায় পরিণত হয়, তখন একে মৃত নক্ষত্র বা শ্বেতবামন বলে। ১৯২২ সালে White Drarf নামকরণ করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী Willem Luyten.

লোহিত দানব (Red Giant)

কোনো বৃহদাকার তারকার হাইড্রোজেন জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে এটি লাল আকৃতির দেখায়। তখন একে লোহিত দানব বলে।

কৃষ্ণগহ্বর(Black Hole)

- কৃষ্ণগহ্বর হলো মহাবিশ্বের এমন একটি রহস্যময় অঞ্চল যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এতটাই প্রবল যে আলো পর্যন্ত সেখান থেকে বের হতে পারে না। এটি সাধারণত বিশাল ভরের নক্ষত্রগুলোর মৃত্যু বা সুপারনোভার পরিণতিতে সৃষ্টি হয়।
- এর মহাকর্ষীয় শক্তি কোন কিছুকেই তার ভেতর থেকে বের হতে দেয় না, এমনকি তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণকেও (যেমন- আলো) নয়।
- ১৯১৬ সালে আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন- মহাশূন্যে ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব থাকতে পারে।
- ১৯৬৭ সালে জন হুইলার এ বিস্ময়কর বস্তুটির নামকরণ করেন ব্ল্যাকহোল।
- ১৯৯৪ সালে নভোচারীরা প্রমাণ করেন ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্ব আছে।
- ২০১৯ সালে প্রথমবারের মত বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাকহোলের ছবি তুলতে সক্ষম হন।
- বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং কৃষ্ণগহ্বর থেকে বিকিরণের (Hawking Radiation) তত্ত্ব দেন, যা প্রমাণ করে যে ব্ল্যাক হোল ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হতে পারে।
- ব্ল্যাকহোলের ভর সূর্যের ভরের ৪ মিলিয়ন গুণ।

মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray)

- মহাশূন্য থেকে উচ্চ ভেদনক্ষমতাসম্পন্ন এক প্রকার রশ্মি ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে। এ রশ্মিকে মহাজাগতিক রশ্মি বলে।
- তড়িৎ চার্জযুক্ত কণা। এর বেগ আলোর বেগের সমান। পরমাণুর সাদৃশ্য বৈশিষ্ট্য।
- বায়ুমণ্ডলে আঘাত করে বিভিন্ন কণায় ভাগ হয়। যেমন- ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, আলফা, মেসন। এই কণাগুলোর সম্মিলিত রূপ হলো কসমিক রে।
- এটি দুই প্রকার। যথা-
 - (১) প্রাইমারি কসমিক রে- অসীম বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত। এটি সবচেয়ে ক্ষতিকর।
 - (২) সেকেণ্ডারি কসমিক রে- বায়ুমণ্ডল থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠ পর্যন্ত বিভাজিত হয়। এটি উপকারী।
- কসমিক রে তে ৮৯% ভাগ প্রোটন, ৯ ভাগ নিউট্রন এবং ২ ভাগ কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও লোহার ভারী নিউক্লিয়াস।
- এর আবিষ্কারক উইলিয়াম ভিক্টর ফ্রান্সিস হেস (অস্ট্রিয়া, ১৯১২)। এর জন্য নোবেল পান (১৯৩৬) সালে (পদার্থে)।

হিগস বোসন কণা/ঈশ্বর কণা(God Particle)

- ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী পিটার হিগস ১৯৬৪ সালে শক্তি হিসেবে এমন একটি কণার ধারণা দেন, যা বস্তুর ভর সৃষ্টি করে এবং এর ফলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।
- ১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসু এর প্রথম ধারণা দেন, তবে তিনি এ ধারণাটি পরোক্ষভাবে দিয়েছিলেন। পরে ১৯৬৪ সালে হিগস এর সঠিক ধারণা দেন।
- অবশেষে এর অস্তিত্ব আবিষ্কার হয় ২০১২ সালে। এ কণা আবিষ্কারের ঘোষণা দেন ইউরোপের বিজ্ঞান সংস্থা CERN।
- বিজ্ঞানী হিগের সাথে সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে জড়িয়ে কণার নাম দেয়া হয় হিগস বোসন কণা।
- এটি একটি মৌলিক কণিকা যাকে ঈশ্বর কণিকাও (God Particle) বলা হয়। God Particle শব্দটি ব্যবহার করেন স্টিফেন হকিং।
- ২০১৩ সালে পিটার হিগস এবং ফ্রাংসোয়া অ্যাসুলেয়ার হিগস মেকানিজমের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

১. কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে কোন বাঙালি বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন? [৪৬তম বিসিএস]

ক) কুদরত-ই-খুদা

খ) কাজী মোতাহার হোসেন

গ) জামাল নজরুল ইসলাম

ঘ) আব্দুল মতিন চৌধুরী

উত্তর: গ) জামাল নজরুল ইসলাম

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

২. মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কার করে কোন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান? [৩৩ ও ২০তম বিসিএস]

- ☒ ক) হেস
- ☐ খ) গোল্ড স্টাইন
- ☐ গ) রাদারফোর্ড
- ☐ ঘ) আইনস্টাইন

উত্তর: ক) হেস

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

৩. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে বেশি গ্যাসটি হলো- [৪৫তম বিসিএস]

ক) অক্সিজেন

খ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড

গ) নাইট্রোজেন

ঘ) হাইড্রোজেন

উত্তর: ঘ) হাইড্রোজেন

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

৪. ভূপৃষ্ঠের সৌরদীপ্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের সংযোগস্থলকে কি বলে? [৩২ ও ১৮তম বিসিএস, বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-২০০৫]

~~ক)~~ ছায়াবৃত্ত

খ) গুরুবৃত্ত

গ) উষা

ঘ) গোধূলি

উত্তর: ক) ছায়াবৃত্ত

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

৫. কত বছর পরপর হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায়? [৩০তম বিসিএস]

ক) ৭৫

☒ খ) ৭৬

গ) ৮০

ঘ) ৬৫

উত্তর: খ) ৭৬

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

৬. এই শতাব্দির সবচেয়ে উজ্জ্বল ধূমকেতু কোনটি? [৩০তম বিসিএস]

ক) হেলির ধূমকেতু

খ) ~~হেলবপ~~ ধূমকেতু

গ) শুমেকার-লেভী ধূমকেতু

ঘ) কোনটিই নয়

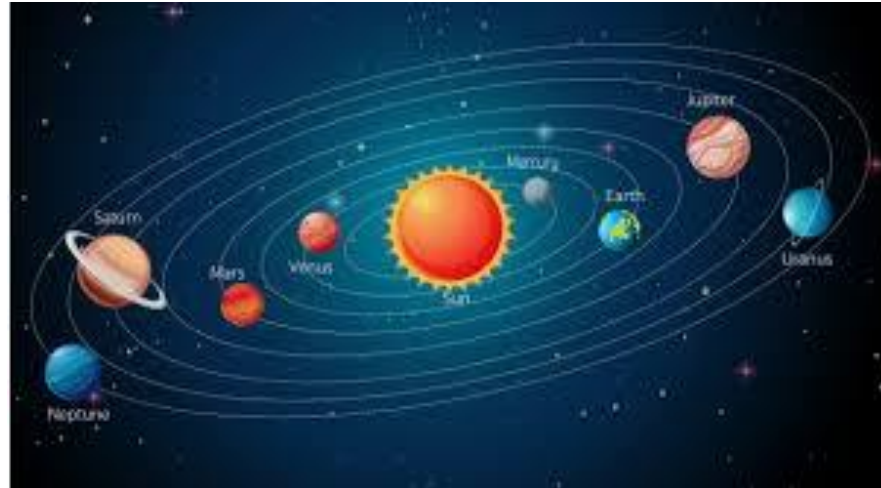
উত্তর: খ) হেলবপ ধূমকেতু

সৌরজগৎ (Solar System)

- সূর্য এবং তার গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, অসংখ্য ধূমকেতু ও অগণিত উল্কা নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত।
- সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত। গ্রহগুলো মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এই কথাটি প্রথম তুলে ধরেন, জ্যোতির্বিদ অ্যারিস্টোকার্স খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দে।
- ষোড়শ শতাব্দীতে জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তত্ত্বটির নাম হলো 'Heliocentrism' অর্থাৎ সূর্য সৌর জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু তিনি তার মতবাদটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন এবং তা লোকচক্ষুর আড়ালে পড়ে যায়।
- ১৬০৯ সালে গ্যালিলিও সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ প্রমাণ করেন এবং চার্চের রোষানলে পড়েন।

সৌরজগৎ (Solar System)

- ১৬৮৭ সালে নিউটন মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রদান করেন। তিনি দেখান যে, এই মহাকর্ষ বলের কারণেই চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে। সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলোর উপবৃত্তাকার পথে ভ্রমণের কারণও মহাকর্ষ বল। সূর্যকে ভিত্তি করেই সৌর জগতের যাবতীয় কাজকর্ম চলে।
- পৃথিবীর বাইরে মহাকাশেও এক ধরনের মেঘ রয়েছে, যাকে নেবুলা (Nebula) বলা হয়। নেবুলা মূলত তৈরি হয়েছিল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে। সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে নেবুলা থেকে।



সূর্য(Sun)

- সূর্য একটি মাঝারি আকারের হলুদ বর্ণের নক্ষত্র।
- এর ব্যাস প্রায় ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটার এবং ভর 1.99×10^{30} কিলোগ্রাম। যা সৌরজগতের মোট ভরের প্রায় ৯৯.৮৬%। সূর্যের ব্যাস পৃথিবী থেকে ১০৯ গুণ বড়। এটি আয়তনে পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড়।
- সূর্যকে বলা হয় সুষম প্লাজমা গোলক। সূর্যের বয়স প্রায় ৫০০ কোটি বছর।
- সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রা 6000° সেলসিয়াস এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা $150,000,000^{\circ}$ সেলসিয়াস। সূর্য থেকে যে আলো উৎপন্ন হয় এর রং সাদা।
- সূর্য নিজ অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় ২৫ দিন এবং এর ঘূর্ণন গতি প্রায় ৭১৭৪ কিলোমিটার/ঘন্টা।
- বায়ুর তাপের প্রধান উৎস সূর্য। পৃথিবী পৃষ্ঠের মোট শক্তির ৯৯.৯৭% আসে সূর্য থেকে।

সূর্য(Sun)

- সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড বা ৮.৩২ মিনিট বা ৫০০ সেকেন্ড।
- সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসে প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩,০০০,০০ কিলোমিটার বেগে।
- সূর্যের আয়তন চাঁদের চেয়ে ২ কোটি ৩০ লক্ষ গুণ বড়।
- হাইড্রোজেনের ফিউশন বিক্রিয়ায় সূর্যের শক্তি উৎপন্ন হয়।
- সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টারাই।

সূর্য(Sun)

সূর্যের গঠন উপাদান-

উপাদান	আনুপাতিক পরিমাণ (% ভর অনুযায়ী)	আনুপাতিক পরিমাণ (% পরমাণুর সংখ্যায়)
হাইড্রোজেন (H)	৭৩.৪%	৯২.১%
হেলিয়াম (He)	২৪.৯%	৭.৮%
অক্সিজেন (O)	০.৮%	০.৬১%
কার্বন (C)	০.৩%	০.৩%
নিয়ন (Ne)	০.২%	০.০৬%
লোহা (Fe)	০.২%	০.১৪%
নাইট্রোজেন (N)	০.১%	০.০৯%
সিলিকন (Si)	০.০৭%	০.০৬%
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	০.০৫%	০.০৪%
সালফার (S)	০.০৪%	০.০৩%

গ্রহ(Planet)

- মহাকর্ষ বলের প্রভাবে মহাকাশে কতকগুলো জ্যোতিষ্ক সূর্যের চারিদিকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে পরিক্রমণ করে। এ সব জ্যোতিষ্কে গ্রহ বলে।
- এদের নিজেদের কোনো আলো বা তাপ নেই। এরা নক্ষত্র থেকে আলো এবং তাপ পায়। এরা তারার মত মিটমিট করে জ্বলে না। যেমন- পৃথিবী, মঙ্গল, কেপলার-৪৫২বি প্রভৃতি।
- সূর্যের গ্রহ আছে ৮ টি। যথা- বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন।
- পূর্বে গ্লটোকে ও গ্রহ হিসেবে ধরা হত। পরবর্তীতে ২০০৬ সালের ২৪ আগষ্ট গ্লটোকে গ্রহ থেকে বাদ দিয়ে বামন গ্রহ হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়।
- সৌরজগতে বামন গ্রহ মোট ৫টি। যথা- সেরেস, প্লুটো, হাউমিয়া, মেকমেক এবং এরিস।
- পৃথিবী ছাড়া গ্রহগুলোর নাম গ্রিক বা রোমান দেবতাদের নাম থেকে নেয়া হয়েছে।

বুধ(Mercury)

- বুধ সৌর জগতের ক্ষুদ্রতম এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ। বুধ পাথুরে ও উত্তপ্ত গ্রহ।
- সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ৫.৮ কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস ৪.৮৫০ কিলোমিটার।
- সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে ৮৮ দিন।
- মাধ্যাকর্ষণ বল অত্যন্ত কম যে এটি বায়ুমণ্ডল ধরে রাখতে পারে না ফলে এখানে মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস ও পানি নেই। এখানে প্রাণের অস্তিত্ব নেই।
- নামকরণ করা হয় রোমান বাণিজ্য দেবতার নামানুসারে।
- বুধের আকাশ কালো।
- ১৯৭৪ সালে মার্কিন মহাশূন্যযান মেরিনার- ১০ বুধের ছবি পাঠায় তা থেকে দেখা যায় বুধের উপরিতল চাঁদের মত।

শুক্র(Venus)

- শুক্র গ্রহ ভোরের আকাশে শুকতারা এবং সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যাতারা হিসেবে দেখা যায়।
- এটি ঘন মেঘে ঢাকা থাকে তাই এর উপরিভাগ থেকে সূর্যকে কখনোই দেখা যায় না।
- রোমান ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের দেবীর নামানুসারে এর নামকরণ।
- এর বায়ুমন্ডল প্রধানত (৯৬.৫%) কার্বন ডাই অক্সাইডের (CO_2) তৈরি।
- এটি সৌর জগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং উত্তপ্ত গ্রহ। CO_2 থাকায় গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়ায় উষ্ণতা অনেক বেশি। এখানে এসিড বৃষ্টি হয়।
- সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে এর সময় লাগে ২২৫ দিন। এর আকাশে সূর্য দু'বার উদিত হয় ও অস্ত যায়।
- একে পৃথিবীর জমজ গ্রহ বলা হয়।
- ১৯৬২ সালে মেরিনা-২ শুক্র গ্রহের কাছে উপস্থিত হয়। ১৯৭০ সালে জেনেরা-৭ সাফল্যের সাথে

পৃথিবী(Earth)

- পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ এবং পঞ্চম বৃহত্তম গ্রহ।
- সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার বা ৯৩ মিলিয়ন মাইল।
- সূর্য থেকে আলো আসা বন্ধ হয়ে গেলে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড পরে পৃথিবীর মানুষ টের পাবে।
- পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ১২,৬৬৭ কিলোমিটার বা ৮০০০ মাইল (প্রায়)।
- এটি শুক্রের নিকটতম গ্রহ কিন্তু মঙ্গলের নিকটতম প্রতিবেশী।
- সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। তাই এখানে ১ বছর = ৩৬৫ দিন।
- পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণের অস্তিত্ব আছে কারণ এখানে জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেন রয়েছে (২০.৭১)।
- পৃথিবীর অপর নাম নীল গ্রহ। এর ভর ৫.৯৭২৩৭×১০^{২৪} কেজি।
- পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ।

মঙ্গল(Mars)

- পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী মঙ্গল। এর নামকরণ করা হয় যুদ্ধদেবতা মার্সের নামানুসারে।
- সৌর জগতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম গ্রহ। একে লাল গ্রহ বলা হয়। মাটিতে আয়রন অক্সাইড নামের পদার্থ থাকার কারণে লাল দেখায়।
- এ গ্রহের দিন রাত্রি প্রায় পৃথিবীর সমান। মঙ্গলে ১ দিন = ২৪ ঘন্টা ৩৭ মিনিট। পৃথিবীর মত মঙ্গল গ্রহেও ঋতু পরিবর্তন হয়।
- সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে ৬৮৭ দিন।
- গ্রহে CO₂ এর পরিমাণ শতকরা ৯৯ ভাগ আর অক্সিজেনে পানির পরিমাণ নগন্য। তাই এখানে প্রানের অস্তিত্বে সম্ভব নয়।
- মঙ্গল গ্রহে সর্বপ্রথম সফলভাবে অবতরণ করে ভাইকিং ১ (১৯৭৬ সালের ২০ জুলাই)।
- মার্স পার্থফাইন্ডার ১৯৯৭ সালের ৪ জুলাই মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করে।
- ১৬১০ সালে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মঙ্গল গ্রহ পর্যবেক্ষণ করেন।

বৃহস্পতি(Jupiter)

- বৃহস্পতি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ। তাই একে গ্রহরাজ বলা হয়।
- এটি আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে ১,৩০০ গুণ বড়।
- রোমান দেবতাদের রাজার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।
- সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে ৪,৩৩১ দিন বা ১২ বছর।
- এর বায়ুমণ্ডল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে পূর্ণ।

শনি(Saturn)

- সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। রোমান কৃষি দেবতার নামে নামকরণ করা হয়।
- শনিকে ঘিরে আছে হাজার হাজার উজ্জ্বল বলয়। এটি গ্যাসের তৈরি বিশাল গোলক। এর বায়ুমণ্ডলে আছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম মিশ্রণ, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস।
- এ পর্যন্ত ৪টি মহাকাশযান শনি সফর করেছে। যেমন- পাইওনিয়ার ১১, ভয়েজার ১ ও ২ এবং ক্যাসিনি হাইগেনস মিশন।
- সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে শনি গ্রহের ২৯ বছর লেগে যায় কিন্তু পৃথিবীর একদিনে শনিগ্রহের প্রায় দু'দিন পার হয়ে যায়।

ইউরেনাস(Uranus)

- সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। গ্রীক স্বর্গের দেবতার নামে এর নামকরণ করা হয়।
- এটি গ্যাস (মিথেন) ও বরফ দিয়ে গঠিত। একে বরফ দানব বলা হয়।
- এর বলয় আছে কিন্তু শনির বলয়ের ন্যায় উজ্জ্বল নয়
- একে সবুজ গ্রহ বলা হয়।
- স্যার উইলিয়াম হার্শেল প্রথম ১৭৮১ সালে এটি আবিষ্কার করেন।

নেপচুন(Neptune)

- সৌরজগতের সবচেয়ে দূরের গ্রহ ও অনুজ্জ্বল গ্রহ।
- রোমান সমুদ্র দেবতার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়।
- এটি নীলাভ বর্ণের গ্রহ।
- সবচেয়ে শীতলতম গ্রহ।
- এর আয়তন ৭২টি পৃথিবীর সমান এবং ভর ১৭টি পৃথিবীর সমান।

উপগ্রহ (Satellite)

- মহাকর্ষ বলের প্রভাবে যে জ্যোতিষ্ক বা বস্তু গ্রহকে ঘিরে আবর্তিত হয় তাদের উপগ্রহ বলে। এদের নিজস্ব আলো ও তাপ নেই। উপগ্রহ দুই ধরনের। যথা- প্রাকৃতিক উপগ্রহ এবং কৃত্রিম উপগ্রহ। প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট উপগ্রহকে প্রাকৃতিক উপগ্রহ বলে।
- চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ।
- মঙ্গলের উপগ্রহ ২টি। ডিমোস ও ফোবোস।
- বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যা ৯৫টি। এর চারটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন গ্যালিলিও। এদের নাম হলো- আইও, ইউরোপা, গ্যানিমেড এবং ক্যালিস্টো। এদের গ্যালিলিও উপগ্রহ বলা হয়। সৌরজগতের সবচেয়ে বৃহত্তম উপগ্রহ গ্যানিমেড।
- শনির উপগ্রহের সংখ্যা ১৪৬টি (সবচেয়ে বেশি)। টাইটান দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ। টাইটান উপগ্রহটি খুঁজে পান ক্রিষ্টিয়ান হাইজেনস ১৬৫৫ সালে।
- ইউরেনাসের উপগ্রহ সংখ্যা ২৭টি। উল্লেখযোগ্য- মিরিডা, এরিয়েল, টাইটানিয়া, ইত্যাদি।
- নেপচুনের উপগ্রহ ১৪টি।

চাঁদ(Moon)

- পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার বা ২,৩৯,০০০ মাইল (প্রায়)। আলোর বেগে পৃথিবীতে চাঁদে যেতে সময় লাগে প্রায় ১.৩ সেকেন্ড। পৃথিবীর আয়তন চাঁদের ৫০ গুণ এবং ব্যাস ৪ গুণ।
- চাঁদে বস্তুর ওজন পৃথিবীর ওজনের ৬ ভাগের ১ ভাগ।
- চাঁদে মেঘসমুদ্র, শান্তসাগর অবস্থিত।
- পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে ২৯ দিন।
- নীল আমস্ট্রং চাঁদের মাটিতে পা রাখে ২০ জুলাই, ১৯৬৯।
- মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল ভস্টক-১-তে চেপে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বুঝতে পারেন পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ কিছুটা চাপা ও পূর্ব-পশ্চিমে কিছুটা স্ফীত অর্থাৎ পৃথিবী একটি অভিগত গোলক।
- ২০২৩ সালের ২৩ আগষ্ট ভারত ৪র্থ দেশ হিসেবে চন্দ্র জয় এবং ১ম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রাখে।

কৃত্রিম উপগ্রহ (Artificial Satellite)

- মহাশূন্য পাড়ি দেওয়ার জন্য মানব সৃষ্ট উপগ্রহকে কৃত্রিম উপগ্রহ বলে। যেমন- স্পাটনিক-১, ভাস্ক-১ ইত্যাদি।
- ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর রাশিয়া প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করে।
- বাংলাদেশ ২০১৮ সালের ১১ মে ৫৭ তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১ নামে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করে।
- মহাকাশ পর্যবেক্ষণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনায় কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়।

স্পেস শাটল

- এক বিশেষ ধরনের মহাকাশযান।
- এটি মহাকাশ থেকে ফেরার সময় নিরাপদে অ্যারোপ্লেনের মত রানওয়েতে নামতে পারে।
- এটি বারবার ব্যবহার করা যায়। এর মাধ্যমে মহাকাশে যন্ত্রপাতি, খাবার পাঠানো যায়।
- এর ব্যবহার শুরু হয়- ১৯৮২ সাল থেকে। মার্কিন স্পেস শাটল হলো- কলম্বিয়া (বিশ্ববস্ত্র হয়), আটলান্টিস, ডিসকভারী, এন্ডেভার ইত্যাদি। রুশ স্পেস শাটলের নাম হলো- সমুজ।

হাবল টেলিস্কোপ (Hubble Telescope)

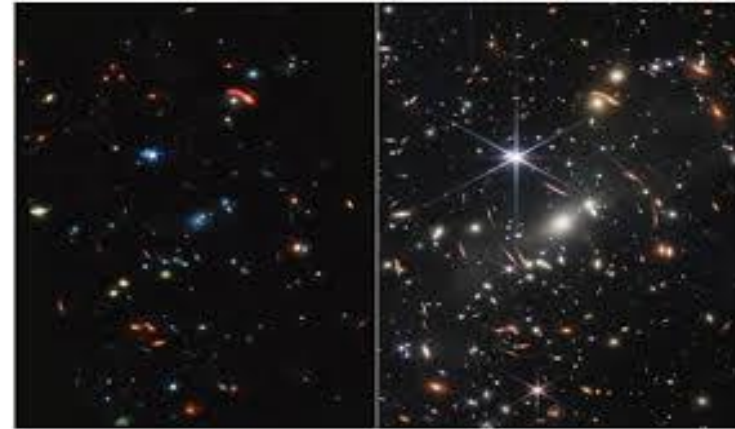
- মহাকাশে স্থাপিত একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র।
- আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবলের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়।
- NASA এবং ESA এর যৌথ উদ্যোগে ১৯৯০ সালের ২৪ এপ্রিল টেলিস্কোপটি পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হয়।
- এটি প্রতি ৯৭ মিনিটে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

দূর অনুধাবন (Remote Sensing)

- উপগ্রহের সাহায্যে দূর থেকে ভূমণ্ডলের অবলোকনকে দূর অনুধাবন বলা হয়।
- দূর অনুধাবনের জন্য আল্ট্রা সাউন্ড ওয়েভ ব্যবহার করা হয়।
- এটি জিওইনফরমেটিক্সের একটি অংশ।

জেমস ওয়েভ টেলিস্কোপ (James Webb Space Telescope)

- মার্কিন মহাকাশ সংস্থা (NASA), কানাডীয় মহাকাশ সংস্থা (CSA) ও ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ESA) এর যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী মহাকাশ (Space) দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এর নামকরণ করা হয়েছে অ্যাপোলো অভিযানের সময় নাসা প্রধান জেমস ওয়েভের নামানুসারে।
- এটি ইনফ্রারেড (780 nm – 1 mm) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের টেলিস্কোপ। এটি কাজ করবে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত আলোতে।
- ২০২১ সালের ২৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ আমেরিকার ফ্রেঞ্চ গায়ানা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয় এবং স্থাপন করা হয় পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরের কক্ষপথে। এটি পৃথিবীর সমান্তরালে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। জেমস ওয়েভ টেলিস্কোপ দলের সদস্য বাঙালী বিজ্ঞানী লামিয়া।



বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

১. জেমস্ ওয়েব টেলিস্কোপ কোন ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করে? [৪৬তম বিসিএস]

ক) Ultra- violet

~~খ) Infrared~~

গ) Visible

ঘ) X-ray

উত্তর: খ) Infrared

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

২. 'কেপলার-৪৫২বি' কী? [৪৪তম বিসিএস]

- ক) পৃথিবীর মত একটি গ্রহ
- খ) NASA - এর অত্যাধুনিক
টেলিস্কোপ
- গ) সূর্যের মত একটি নক্ষত্র
- ঘ) একটি মহাকাশ যান

উত্তর: ক) পৃথিবীর মত একটি গ্রহ

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

৩. চন্দ্রে কোন বস্তুর ওজন পৃথিবীর ওজনের- [৩৭তম বিসিএস]

ক) দশ ভাগের একভাগ

খ) ছয় ভাগের একভাগ

গ) তিন ভাগের একভাগ

ঘ) চার ভাগের একভাগ

উত্তর: খ) ছয় ভাগের একভাগ

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

৪. কোন গ্রহের তাপমাত্রা সর্বাধিক-[৩৫তম বিসিএস, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রকিউরমেন্ট অফিসার-২০২১]

- ☒ ক) শুক্র
- ☐ খ) বুধ
- ☐ গ) মঙ্গল
- ☐ ঘ) পৃথিবী

উত্তর: ক) শুক্র

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

৫. পথফাইন্ডারের মঙ্গলে অবতরণ সাল? [৪১তম বিসিএস]

ক) ১৯৯০

খ) ১৯৯৫

☒ গ) ১৯৯৭

ঘ) ২০০০

উত্তর: গ) ১৯৯৭

বিগত সালে বিসিএস, পিএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

৬. ইউরি গ্যাগারিন মহাশূন্যে যান? [৩৩তম বিসিএস]

ক) ১৯৫৬

☒ খ) ১৯৬১

গ) ১৯৬৪

ঘ) ১৯৬৯

উত্তর: খ) ১৯৬১

References

- ভূগোল ও পরিবেশ- নবম ও দশম শ্রেণি।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী এবং প্রথিতযশা ওয়েবসাইট।

কোথায় থেকে পড়ব

মাধ্যমিক শ্রেণির ভূগোল ও পরিবেশ বই ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ভূগোল বোর্ড বই [NCTB ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়], ব্রিটানিকা, যেকোনো গাইডবই।

ধন্যবাদ

Join Now ▶



livemcq.com



01701377322